

Orçamento comparativo — equipamento e consumíveis de impressão 3D

Iniciativas 2026 — Museu itinerante «Entre Ruínas e Memórias» · Circuito Educativo

CONSULTA DE MERCADO · VERSÃO FINAL · 2026-10-01

Objectivo

Aquisição de uma impressora 3D (FDM) e consumíveis para o Circuito Educativo de Milreu — oficinas de escavação simulada, estratigrafia e mosaicos para crianças e adolescentes. Ambiente doméstico com animais: a caixa de protecção (enclosure) é requisito de segurança. A aquisição é avaliada por critérios de equipamento, consumíveis, custo entregue e disponibilidade — nunca apenas pelo preço.

Requisitos e regras da consulta

- Enclosure (caixa de protecção) obrigatório — ambiente com animais; a configuração só é conforme com enclosure.
- Três cotações comerciais por cada modelo exacto, cada uma com data e método de consulta; em empate de critérios, prevalece o menor valor.
- Quatro bobinas de PLA 1,75 mm · 1 kg: terracota/laranja, cinzento, branco/natural, preto.
- Portes nunca a zero por inferência; sem total entregue exacto enquanto houver portes por confirmar.
- Facturação com NIF institucional (AAMLf / Museu do Lyceu de Faro) — essencial, a confirmar por fornecedor.
- Limite de execução do gasto até 10 de Outubro de 2026 — produtos sem stock imediato consideram-se indisponíveis.

Direcção (recomendação desta consulta)

Candidata principal: Adventurer 5M + enclosure oficial (melhor custo entregue, três cotações activas, baixa manutenção). Alternativa técnica: Anycubic Kobra S1 Combo (enclosure de fábrica + multicolor numa só compra). Alternativa fechada de fábrica: Adventurer 5M Pro. Bambu A1 Combo: referência de mercado, excluída pelo requisito de enclosure.

Comparação técnica das configurações

Configuração	Enclosure	Multicolor	Preço base (mín.)	Estado
Kobra S1 Combo	de fábrica	Sim (ACE Pro)	466,59 € (Amazon.es)	Alternativa técnica
Adventurer 5M	kit oficial	Não	249 € + 39,99 € enclosure	Candidata principal
Adventurer 5M Pro	de fábrica	Não	399,00 € (Flashforge EU)	Alternativa fechada
AD5X	a confirmar	Sim	349,00 € (Amazon.es)	Referência
Bambu A1 Combo	não disp.	Sim	—	NÃO CUMPRE (enclosure)

O enclosure é o critério de segurança decisivo (ambiente com animais): a Kobra S1 Combo e a 5M Pro são fechadas de fábrica; a Adventurer 5M requer o kit oficial; o AD5X tem janela de visão e a necessidade/compatibilidade de enclosure fica a confirmar; a Bambu A1 Combo não cumpre e aparece apenas como referência de mercado. O multicolor amplia possibilidades didácticas na representação de estratigrafia e mosaicos.

Três cotações — Kobra S1 Combo e Adventurer 5M

Anycubic Kobra S1 Combo

Fornecedor	Preço	Portes 3220-172	Stock	Método
Amazon.es (AnycubicDirect ES)	466,59 €	Grátis	Em stock	página
Anycubic EU (loja oficial)	379,00 €	«Free Express»	Indisponível	carrinho
PcComponentes.pt / Worten	—	—	Não listam	busca

Apenas 1 cotação ACTIVA em 2026-10-01 · fonte única = risco de fornecimento

A loja oficial mostra 379 € mas o produto não entra no carrinho (controlo «Notify me when back in stock»); resolvido no checkout em 2026-10-01: indisponível. Único fornecedor comprável: Amazon.es.

Flashforge Adventurer 5M

Fornecedor	Preço	Portes 3220-172	Stock	Método
Flashforge EU (loja oficial)	249,00 €	a confirmar	Em stock	página
Amazon.es	253,12 €	Grátis (6 out.)	Em stock	página
PcComponentes.pt	309,00 €	Grátis	Em stock	página

3 cotações activas · mínimo 249,00 € (Flashforge EU)

Três cotações — 5M Pro, enclosure e AD5X (referência)

Flashforge Adventurer 5M Pro

Fornecedor	Preço	Portes 3220-172	Stock	Método
Flashforge EU (loja oficial)	399,00 €	a confirmar	Em stock	página
Amazon.es	405,59 €	Grátis (6 out.)	Em stock	página
PcComponentes.pt	439,00 €	Grátis	Em stock	página

3 cotações activas · mínimo 399,00 € (Flashforge EU)

Enclosure oficial — Adventurer 5M

Fornecedor	Preço	Portes 3220-172	Stock	Método
Flashforge EU	39,99 €	a confirmar	Em stock	página
Amazon.es (Flashforge Official)	40,65 €	Grátis	Em stock	página
(3.ª cotação)	—	—	2 localizadas	—

AD5X — multicolor (referência)

Fornecedor	Preço	Portes 3220-172	Stock	Método
Amazon.es	349,00 €	Grátis	Em stock	página
PcComponentes.pt	472,23 €	Grátis	Em stock	página
(enclosure AD5X)	a confirmar	—	origem/compat.	—

O AD5X (multicolor, mais barato que a Kobra na Amazon.es) permanece como referência: a necessidade e a origem do enclosure (eventualmente da China, com impacto em portes/IVA/prazo) ficam por confirmar.

Filamentos — PLA 1,75 mm • 1 kg • quatro cores

Cor	Produto	€/kg	Stock	Método
Terracota / laranja	3DJAKE ecoPLA Laranja 1 kg	20,49 €	Disponível	página
Cinzento	3DJAKE ecoPLA Cinza-escuro 1 kg	20,49 €	Disponível	página
Branco / natural	3DJAKE ecoPLA Branco 1 kg	20,49 €	Disponível	página
Preto	3DJAKE ecoPLA Preto 1 kg	20,49 €	Disponível	página

Pacote completo (4 cores) na 3DJake ≈ 82 € · todas as cores disponíveis

Observações

A 3DJake (fabricado na UE) tem as quatro cores exactas em 1 kg a 20,49 €/kg (19 €/kg no conjunto branco+preto). Portes para 3220-172 a confirmar no checkout (política de envio grátis acima de limiar, que ~82 € deverá ultrapassar). A comparação com Anycubic, Amazon.es, Mauser e RepRap PT fica como verificação adicional; nenhuma solução conta como pacote completo sem as quatro cores disponíveis.

Cenários de custo total e enquadramento orçamental

Configuração (mais barata comprável)	Hardware	4 PLA	Total entregue*
5M + enclosure (Flashforge EU)	288,99 €	~82 €	~371 €
5M Pro (Flashforge EU)	399,00 €	~82 €	~481 €
Kobra S1 Combo (Amazon.es)	466,59 €	~82 €	~549 €

* portes Flashforge EU/3DJake a confirmar no checkout; Amazon.es e PcComponentes = portes grátis confirmados na página.

Enquadramento no orçamento disponível

Orçamento total: 1.000 € · reserva para materiais gráficos: 400 € (banners ≈ 300 €, impressos ≈ 100 €, valores

Cenário	Custo total	Folga dos 600 €
5M + enclosure + 4 PLA	~371 €	~229 €
5M Pro + 4 PLA	~481 €	~119 €
Kobra S1 Combo + 4 PLA	~549 €	~51 €

A 5M + enclosure deixa a maior folga (~229 €), protegendo a verba gráfica; a Kobra S1 Combo cabe mas com margem apertada (~51 €) e risco de a reserva gráfica subir. Daí a recomendação pela 5M + enclosure, com a Kobra como alternativa técnica.

Avaliação final — três opções e pontuação

Critério (pontua quando Sim / menor)	5M + enclosure	Kobra S1 Combo	5M Pro
NIF institucional (AAMLf) — essencial	✓ provável	✓ provável	✓ provável
Fornecedor em Faro/Estoi	✗	✗	✗
Enclosure nativo (de fábrica)	✗ kit	✓	✓
Permite enclosure	✓	✓	✓
Custo total entregue (menor)	✓ ~371 €	~549 €	~481 €
Custo hardware (menor)	✓ 288,99 €	466,59 €	399 €
Multicolor	✗	✓	✗
Prazo de entrega (menor)	✓ ~poucos dias	~poucos dias	~poucos dias
TOTAL (pontos positivos)	6	5	5

Recomendação

1. Adventurer 5M + enclosure — candidata principal.
Melhor custo entregue (~371 €), três cotações activas, baixa manutenção e fiabilidade; vence no critério de desempate (menor valor). Requer o kit de enclosure oficial (2.ª encomenda).
2. Kobra S1 Combo — alternativa técnica.
Única com enclosure de fábrica + multicolor numa só compra (amplia possibilidades didácticas em estratigrafia e mosaicos). Reservas: fonte única (apenas Amazon.es; Anycubic oficial indisponível) e margem orçamental apertada (~51 €).
3. Adventurer 5M Pro — alternativa fechada de fábrica.
Fechada de origem, fiável e simples; mono-cor e mais cara que a 5M + enclosure.

Balanço qualitativo (reviews) • notas e facturação

Risco • manutenção • satisfação (avaliação qualitativa, não quantitativa)

Dimensão	Adventurer 5M	Kobra S1 Combo	5M Pro
Risco de problemas	Baixo	Médio	Baixo
Manutenção	Baixa	Média	Baixa
Satisfação geral	Boa	Boa (mista)	Boa
Nota pública	reviews positivas	Amazon.es 4,0/5 (185)	positivas

Menor risco/manutenção: Flashforge 5M e 5M Pro (simples, mono-cor, marca fiável). A Kobra oferece multicolor mas o sistema ACE Pro é o principal ponto de afinação; satisfação boa mas mais «mista». Factores institucionais (stock, garantia, consumíveis, enclosure, custo total, suporte europeu) pesam mais do que a nota de estrelas.

Facturação / NIF e portes

Facturação com NIF institucional (AAMLF / Museu do Lyceu de Faro): PROVÁVEL em todos os fornecedores (Amazon.es/Amazon Business, PcComponentes, Flashforge, 3DJake), a confirmar no checkout. Portes: confirmados grátis na Amazon.es e PcComponentes; Flashforge EU e 3DJake a confirmar no checkout (não concluído — sem compra).

Limitações da consulta

Consulta de 2026-10-01; preços e stock sujeitos a alteração e à validade de promoções. Totais entregues aproximados enquanto houver portes por confirmar. Nenhuma compra efectuada; nenhum dado bancário introduzido. Pistas não verificadas (ex.: 5M Pro ~319 € em agregador) não entram como facto.

Conclusão

Recomenda-se a Adventurer 5M + enclosure oficial como candidata principal; a Kobra S1 Combo como alternativa técnica (multicolor + enclosure de fábrica), condicionada a stock e à reserva gráfica. Decisão de aquisição = humana.